

MANUAL OPERACIONAL DE PRODUÇÃO & GUIA DIDÁTICO PARA INICIANTES

WAHA (WhatsApp HTTP API Gateway) · Instalação VPS & Manual de Uso Exaustivo

Nivelamento Conceitual · Hardening VPS à Prova de Erros · Roteiro de Primeiro Voo · Fontes Verificadas

VPS Recomendada	Hardware & SO	Custo Estimado	Licença de Uso
Hetzner Cloud CPX21 ou Linode Nanode	2 vCPU Dedicadas · 4 GB RAM · 80 GB SSD NVMe Ubuntu 24.04 LTS	EUR 6,00/mês (~R\$ 36,00)	Apache-2.0

Módulo 0: Nivelamento Conceitual (Analogias do Cotidiano)

💡 **WhatsApp Web Socket Bridge** (Analogia: O Porteiro que Atende Mensagens)

WAHA conecta à sessão WhatsApp Web de um número e monitora todas as mensagens. Quando uma chega, ele avisa seu sistema via webhook. É como ter um porteiro que escreve um bilhete cada vez que alguém chama.

💡 **Webhook para Entrega & Recebimento** (Analogia: O Carteiro que Bate na Porta)

Quando WAHA recebe uma mensagem ou quando um envio é confirmado, ele bate na porta do seu servidor (via POST HTTP) com os dados. Seu backend não precisa ficar perguntando, ele só recebe a notificação.

💡 **Múltiplas Sessões WhatsApp** (Analogia: Múltiplos Números de WhatsApp)

Um mesmo servidor WAHA pode gerenciar 10, 100 ou 1.000 números diferentes. Cada número é independente com sua própria autenticação e sessão.

Parte I: Instalação Guiada em Produção na VPS (Passo a Passo Rígido)

Passo 1: Hardening & Firewall (UFW) [F01]

Configurar acesso restrito à VPS com apenas portas essenciais.

Analogia: Trancar o prédio e deixar apenas a guarita.

```
ufw default deny incoming
ufw default allow outgoing
ufw allow 22/tcp && ufw allow 80/tcp && ufw allow 443/tcp
ufw --force enable
```

✅ **Validação:** `ufw status` mostra portas 22, 80, 443 como ALLOW.

Passo 2: Instalação de Docker & Docker Compose [F02]

Preparar o motor de containers.

Analogia: Montar a bancada de trabalho.

```
apt-get update && apt-get install -y docker.io docker-compose-v2
usermod -aG docker $USER
```

✅ **Validação:** `docker --version` retorna Docker 27+.

Passo 3: Criação de Diretórios de Volumes [F03]

Preparar pastas persistentes para sessões e logs.

Analogia: Criar gavetas para guardar dados.

```
mkdir -p /opt/waha/{sessions,logs,backups}
cd /opt/waha
```

✅ **Validação:** `ls -d /opt/waha/{sessions,logs}` existem.

Passo 4: Deploy com Docker Compose [F04]

Levantamento da stack (WAHA + Redis + Caddy).

Analogia: Ligar as máquinas.

```
export WAHA_API_KEY=$(openssl rand -base64 32)
docker compose up -d
docker compose ps
```

✓ **Validação:** docker compose ps mostra 3 containers em status Up.

Passo 5: Pareamento via QR Code & Teste de Conexão [F05]

Conectar número WhatsApp ao gateway.

Analogia: Reconhecer o telefone.

```
curl -X POST http://localhost:3000/api/sessions/default/start | jq
# Escanear QR Code com WhatsApp
```

✓ **Validação:** Status da sessão muda para 'CONNECTED'.

Parte II: Roteiro de Primeiro Voo (Sua Primeira Reunião em 3 Minutos)

Passo 1: Acessar Dashboard: Abra <http://localhost:3000> para ver interface de sessões.

🔗 **Resultado Esperado:** Página de dashboard com botão 'Start Session'.

Passo 2: Iniciar Sessão & Parear: Clique em 'Start Session'. QR Code aparecerá. Scaneie com seu WhatsApp.

🔗 **Resultado Esperado:** Status muda para 'CONNECTED' em 5-10 segundos.

Passo 3: Enviar Mensagem de Teste: Execute: `curl -X POST http://localhost:5000/api/sendText -H 'X-API-Key: seu-token' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"chatId": "5511988776655@c.us", "text": "Olá!"}'`

🔗 **Resultado Esperado:** Resposta JSON com messageId. Mensagem chega no WhatsApp.

Passo 4: Configurar Webhook: No WAHA, configure seu endpoint POST para receber eventos de mensagens.

🔗 **Resultado Esperado:** Quando alguém envia mensagem, seu backend recebe webhook.

Parte III: Dicionário de Linha de Comando (CLI)

Comando / Flag	Finalidade Técnica	Exemplo de Execução
<code>docker compose ps</code>	Ver status dos containers.	<code>docker compose ps</code>
<code>docker compose logs -f waha</code>	Ver logs em tempo real do WAHA.	<code>docker compose logs -f waha --tail=50</code>
<code>docker compose restart waha</code>	Reiniciar container WAHA.	<code>docker compose restart waha</code>

[== Parte IV: Desinstalação Cirúrgica & Isolamento da VPS (Zero Efeito Colateral)]

Princípio de Isolamento da VPS:

A desinstalação remove exclusivamente as credenciais Twilio, endpoints de webhook e configurações da aplicação, preservando intactos os dados de mensagens já recebidas, histórico e infraestrutura de WAHA.

Passo 1 · Auditoria de Integrações Twilio

Encontrar todas as referências a Twilio no código.

```
grep -r 'twilio\|Twilio\|TWILIO' . --include='*.py' --include='*.js' --include='*.env*'
```

⚠ **Alerta de Segurança:** NÃO remova arquivo nenhum ainda. Esta é apenas uma auditoria.

✅ **Como Validar:** Listar todos os arquivos que contêm referências a Twilio

Passo 2 · Backup de Histórico

Exportar logs de mensagens Twilio antes de desativar.

```
# Login no console Twilio e exporte o histórico de mensagens via API ou web UI
```

⚠ **Alerta de Segurança:** Mantenha backups em local seguro e encriptado.

✅ **Como Validar:** Arquivo twilio_backup.json com histórico completo gerado

Passo 3 · Ativar WAHA em Paralelo (Blue-Green)

WAHA e Twilio rodando simultaneamente por 24-48h de teste.

```
# Configurar router/switch em aplicação para tentar WAHA primeiro, fallback para Twilio
```

⚠ **Alerta de Segurança:** Monitore ambos os sistemas durante este período. Não desligue Twilio ainda.

✅ **Como Validar:** Ambos os sistemas processando 100% das mensagens sem erro

Passo 4 · Redirecionar Webhooks Entrantes

Webhooks de entrada mudam de Twilio para WAHA.

```
# Alterar config: webhook_url = https://seu-dominio.com/api/webhooks ao invés de https://twilio.webhook...
```

⚠ **Alerta de Segurança:** Valide que todos os webhooks estão sendo recebidos antes de prosseguir.

✅ **Como Validar:** curl seu-webhook-url e verificar que recebe dados de WAHA

Passo 5 · Remover Credenciais Twilio do .env

Deletar TWILIO_* das variáveis de ambiente.

```
unset TWILIO_ACCOUNT_SID TWILIO_AUTH_TOKEN
grep -v TWILIO .env > .env.new && mv .env.new .env
```

⚠ **Alerta de Segurança:** Não execute este passo sem confirmar que WAHA está 100% funcional.

✅ **Como Validar:** grep TWILIO .env # Não retorna nada

Passo 6 · Downgrade & Shutdown de Twilio

Reduzir plano Twilio para free tier e aguardar período de retenção.

```
# Acessar console Twilio > Account > Billing > Downgrade Account
```

⚠ **Alerta de Segurança:** Twilio pode levar até 30 dias para processar o downgrade. Fique atento a cobranças.

✅ **Como Validar:** Console Twilio exibir 'Free Account' sem cobranças futuras

Checklist de Saúde da VPS (Outros Projetos):

- docker compose ps # Confirma que WAHA está 'Up'
- docker compose logs waha | tail -20 # Verifica erros recentes
- curl -s http://localhost:3000/api/me | jq # Confirma sessão WhatsApp conectada
- curl -s https://seu-dominio.com/health | jq # Valida saúde geral da API
- docker stats # Confirma uso de CPU/memória dentro do esperado

Parte V: Referências Bibliográficas Auditadas

ID	Categoria	Título da Fonte	Autor / Canal
F01	Documentação Oficial	WAHA Official GitHub Repository & API Docs	DevLike ApPro (WAHA Core Team)
F02	Documentação Oficial	WAHA Docker Hub & Container Registry	DevLike ApPro
F03	Framework	Docker Compose Official Documentation	Docker Inc.
F04	Framework	Caddy Web Server & Reverse Proxy	Caddy Community
F05	Best Practices	WhatsApp Business API & Compliance	Meta Platforms Inc.